

# Diseños de DiD con múltiples periodos

## Econometría Aplicada y Ciencia de Datos - CIDE Fall 2026

Carlos Brito

---

<sup>0</sup>El material de esta presentación se basa en Baker, A., Callaway, B., Cunningham, S., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. H. (2025). Difference-in-differences designs: A practitioner's guide. arXiv preprint arXiv:2503.13323; De Chaisemartin, C., & d'Haultfoeuille, X. (2023). Two-way fixed effects and differences-in-differences with heterogeneous treatment effects: A survey. The Econometrics Journal, 26(3), C1-C30; Borusyak, K. (2025). A Modern Perspective on Difference-in-Differences Designs. Lecture Notes, UC Berkeley; Facure Alves, M. (2022). Causal Inference for the Brave and the True.

- 1 Motivación
- 2 Estimador de imputación
- 3 Comparación de estimadores
- 4 Tratamientos no binarios o no escalonados
- 5 Resumen

# Motivación

# Motivación: el problema del TWFE (Repaso)

- Regresión TWFE estándar con tratamiento escalonado:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Si los efectos son heterogéneos entre cohortes o en el tiempo,  $\hat{\beta}$  puede no ser un promedio convexo de efectos de tratamiento.
- Origen: **comparaciones prohibidas**. Unidades ya tratadas se usan como controles de unidades tratadas más tarde.
- Con efectos dinámicos, algunos pesos pueden ser **negativos**.
- Solución: estimadores robustos a heterogeneidad.
  - Callaway y Sant'Anna (2021); Sun y Abraham (2021)
  - Borusyak, Jaravel y Spiess (2024); Gardner (2021); Liu et al. (2024)

# Estimador de imputación

Borusyak, Jaravel y Spiess (2024)

## Notación: observaciones tratadas y no tratadas

- $E_i$ : periodo en que la unidad  $i$  adopta el tratamiento ( $E_i = \infty$  si nunca se trata).
- Indicador de tratamiento (escalonado, absorbente):  $D_{it} = 1\{t \geq E_i\}$ .
- Particionamos el panel en dos conjuntos de observaciones  $(i, t)$ :

$$\Omega_0 = \{(i, t) : D_{it} = 0\} \quad (\text{no tratadas}), \quad \Omega_1 = \{(i, t) : D_{it} = 1\} \quad (\text{tratadas})$$

- $\Omega_0$  incluye las nunca tratadas **y** los periodos **previos** a la adopción de las que se tratan después.
- $\Omega_{1,h} = \{(i, t) \in \Omega_1 : t - E_i = h\}$ : observaciones tratadas  $h$  periodos después de adoptar.

|                      | $t = 1$ | $t = 2$ | $t = 3$ | $t = 4$ | $t = 5$ |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A ( $E_A = 3$ )      | 0       | 0       | 1       | 1       | 1       |
| B ( $E_B = 4$ )      | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       |
| C ( $E_C = \infty$ ) | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

- **Azul**:  $(i, t) \in \Omega_0$ , se observa  $Y_{it}(0)$ .
- **Rojo**:  $(i, t) \in \Omega_1$ , falta  $Y_{it}(0)$  y hay que imputarlo.
- Ej.:  $\Omega_{1,0} = \{(A, 3), (B, 4)\}$ .

- Tratar el problema como uno de **datos faltantes**: para observaciones tratadas,  $Y_{it}(0)$  no se observa.
- Efecto individual:  $\tau_{it} = Y_{it} - Y_{it}(0)$  para cada  $(i, t) \in \Omega_1$ .
- Estimando objetivo: un promedio ponderado

$$\tau_w = \sum_{(i,t) \in \Omega_1} w_{it} \tau_{it}$$

(p.ej., el efecto promedio  $h$  periodos después de la adopción).

- Idea: usar **solo** las observaciones de  $\Omega_0$  para estimar el modelo de  $Y(0)$  e imputar el contrafactual.
- Nunca se usan observaciones **ya tratadas** ( $\Omega_1$ ) como controles  $\Rightarrow$  no hay comparaciones prohibidas.

- 1 **Tendencias paralelas** (modelo para  $Y(0)$ ):

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0)] = \alpha_i + \lambda_t \quad \text{para todo } (i, t)$$

Puede extenderse con covariables o tendencias lineales por unidad.

- 2 **No anticipación:**  $Y_{it} = Y_{it}(0)$  para todo  $(i, t) \in \Omega_0$ .

**Nota:** se requieren observaciones no tratadas en cada periodo usado. Sin unidades nunca tratadas, los efectos de horizontes largos pueden no estar identificados.

# El estimador en tres pasos

- ❶ **Estimar** efectos fijos usando solo las observaciones no tratadas,  $\Omega_0$ :

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (i, t) \in \Omega_0$$

- ❷ **Imputar** el contrafactual y el efecto individual:

$$\hat{Y}_{it}(0) = \hat{\alpha}_i + \hat{\lambda}_t, \quad \hat{\tau}_{it} = Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0), \quad (i, t) \in \Omega_1$$

- ❸ **Agregar**:

$$\hat{\tau}_w = \sum_{(i,t) \in \Omega_1} w_{it} \hat{\tau}_{it}$$

- Event study:  $w_{it} = 1/|\Omega_{1,h}|$  si  $(i, t) \in \Omega_{1,h}$  y 0 en otro caso.

- **Eficiencia:** bajo errores homocedásticos y no correlacionados (Gauss–Markov), el estimador de imputación es el **más eficiente** entre los estimadores lineales insesgados.
- **Equivalencias:** coincide numéricamente con el *two-stage DiD* de Gardner (2021) y con el estimador de Liu et al. (2024).
- **Pre-tendencias:** el test se hace por separado, solo con  $\Omega_0$ :

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k=1}^K \gamma_k 1\{t - E_i = -k\} + \varepsilon_{it}$$

Así, la prueba de pre-tendencias no contamina la estimación de los efectos.

- **Inferencia:** errores estándar asintóticos (agrupados), conservadores cuando los efectos son heterogéneos.

## Stata

```
ssc install did_imputation  
did_imputation Y i t Ei, horizons(0/5) pretrends(5) autosample
```

## R

```
install.packages("didimputation")  
did_imputation(data = df, yname = "Y", gname = "Ei",  
               tname = "t", idname = "i", horizon = TRUE)
```

- Ei: periodo de adopción (missing o 0 para nunca tratadas).
- Alternativa: did2s (Gardner) en Stata y R.

# Comparación de estimadores

# ¿En qué difieren los estimadores?

de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2023)

## 1. Eficiencia

- Borusyak et al. puede ser más preciso que Callaway–Sant’Anna y Sun–Abraham bajo supuestos de Gauss–Markov.
- Con correlación serial la garantía de eficiencia se pierde, aunque las simulaciones muestran ganancias con correlación moderada.

## 2. Supuesto de tendencias paralelas

- **Borusyak et al.:** tendencias paralelas para todos los grupos y **todos** los pares de periodos consecutivos.
- **Callaway–Sant’Anna:** más débil. Las cohortes deben ser paralelas a las nunca tratadas solo **desde la adopción**; pueden diferir antes.

## La diferencia clave: el periodo base

Un grupo tratado  $g$  que adopta en  $t_s$ , comparado con el grupo nunca tratado  $\infty$ ; efecto en  $t \geq t_s$ :

**Callaway–Sant’Anna:**  $(Y_{g,t} - Y_{g,t_s-1}) - (Y_{\infty,t} - Y_{\infty,t_s-1})$

**Borusyak et al.:**  $(Y_{g,t} - \frac{1}{t_s-1} \sum_{t' < t_s} Y_{g,t'}) - (Y_{\infty,t} - \frac{1}{t_s-1} \sum_{t' < t_s} Y_{\infty,t'})$

- CS usa solo el último periodo pre-tratamiento; BJS promedia **todos** los periodos pre-tratamiento.
- $\Rightarrow$  BJS suele ser **más preciso**...
- ...pero **más sesgado** si las tendencias no son exactamente paralelas y la discrepancia crece con el horizonte (p.ej., tendencias lineales por grupo): la base está más lejos en el tiempo.

## 3. Pruebas placebo

- Con Callaway–Sant’Anna se pueden construir placebos que imitan exactamente al estimador real.
- Con Borusyak et al., al usar todos los periodos previos, es más difícil construir placebos comparables.

¿**Cuál usar?** Depende de:

- qué tan creíble es el supuesto de tendencias paralelas, y qué tipo de violación se espera;
- si la fecha de tratamiento puede redefinirse como la de **anuncio** (anticipación);
- si se planea hacer análisis de sensibilidad.

**Regla útil:** si estimadores robustos dan resultados muy distintos, el supuesto de tendencias paralelas **debe** estar violado.

Tratamientos no binarios  
o no escalonados

# Más allá del caso binario y escalonado

de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2023)

- De 26 artículos muy citados revisados, solo **4** tienen tratamiento binario y escalonado.
- Diseños comunes: tratamientos que se encienden y apagan, discretos o continuos.

# Más allá del caso binario y escalonado

de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2023)

- De 26 artículos muy citados revisados, solo **4** tienen tratamiento binario y escalonado.
- Diseños comunes: tratamientos que se encienden y apagan, discretos o continuos.
- de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024) definen el **evento** como el **primer cambio** en el tratamiento del grupo, en  $F_g$ .
- Parámetro: efecto de haber cambiado el tratamiento vs. el **status quo**

$$\delta_{g,\ell} = \mathbb{E}[Y_{g,F_g+\ell} - Y_{g,F_g+\ell}(D_{g,1}, \dots, D_{g,1})]$$

i.e., resultado observado vs. resultado si el tratamiento se hubiera quedado en su nivel del periodo 1.

## Ejemplo: el parámetro $\delta_{g,\ell}$

Tratamiento no binario: tasa de impuesto (%) en el estado  $g$

| Periodo $t$                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento observado $D_{g,t}$ | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Status quo $D_{g,1}$            | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- Primer cambio en  $t = 4 \Rightarrow F_g = 4$ . Escribimos  $Y_{g,t}(d_1, \dots, d_t)$ : resultado potencial dada la **trayectoria** de tratamiento.

## Ejemplo: el parámetro $\delta_{g,\ell}$

Tratamiento no binario: tasa de impuesto (%) en el estado  $g$

| Periodo $t$                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento observado $D_{g,t}$ | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Status quo $D_{g,1}$            | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- Primer cambio en  $t = 4 \Rightarrow F_g = 4$ . Escribimos  $Y_{g,t}(d_1, \dots, d_t)$ : resultado potencial dada la **trayectoria** de tratamiento.
- $\ell = 0$  (periodo del cambio):

$$\delta_{g,0} = \mathbb{E}[Y_{g,4}(7, 7, 7, 9) - Y_{g,4}(7, 7, 7, 7)]$$

## Ejemplo: el parámetro $\delta_{g,\ell}$

Tratamiento no binario: tasa de impuesto (%) en el estado  $g$

| Periodo $t$                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento observado $D_{g,t}$ | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Status quo $D_{g,1}$            | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- Primer cambio en  $t = 4 \Rightarrow F_g = 4$ . Escribimos  $Y_{g,t}(d_1, \dots, d_t)$ : resultado potencial dada la **trayectoria** de tratamiento.
- $\ell = 0$  (periodo del cambio):

$$\delta_{g,0} = \mathbb{E}[Y_{g,4}(7, 7, 7, 9) - Y_{g,4}(7, 7, 7, 7)]$$

- $\ell = 2$  (dos periodos después):

$$\delta_{g,2} = \mathbb{E}[Y_{g,6}(7, 7, 7, 9, 9, 8) - Y_{g,6}(7, 7, 7, 7, 7, 7)]$$

captura el efecto de **toda la trayectoria** (subida a 9 y bajada a 8), no de una sola dosis.

## Ejemplo: el parámetro $\delta_{g,\ell}$

Tratamiento no binario: tasa de impuesto (%) en el estado  $g$

| Periodo $t$                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento observado $D_{g,t}$ | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Status quo $D_{g,1}$            | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- Primer cambio en  $t = 4 \Rightarrow F_g = 4$ . Escribimos  $Y_{g,t}(d_1, \dots, d_t)$ : resultado potencial dada la **trayectoria** de tratamiento.
- $\ell = 0$  (periodo del cambio):

$$\delta_{g,0} = \mathbb{E}[Y_{g,4}(7, 7, 7, 9) - Y_{g,4}(7, 7, 7, 7)]$$

- $\ell = 2$  (dos periodos después):

$$\delta_{g,2} = \mathbb{E}[Y_{g,6}(7, 7, 7, 9, 9, 8) - Y_{g,6}(7, 7, 7, 7, 7, 7)]$$

captura el efecto de **toda la trayectoria** (subida a 9 y bajada a 8), no de una sola dosis.

- **Controles** para  $\delta_{g,2}$ : estados con tasa de 7% en  $t = 1$  que **no la cambian** hasta  $t = 6$ .

## El estimador $DID_{g,\ell}$

$$DID_{g,\ell} = (Y_{g,F_g+\ell} - Y_{g,F_g-1}) - \frac{1}{N_{g,\ell}} \sum_{g' \in \mathcal{C}_{g,\ell}} (Y_{g',F_g+\ell} - Y_{g',F_g-1})$$

- $\mathcal{C}_{g,\ell}$ : grupos de control que
  - tienen el **mismo tratamiento en el periodo 1** que  $g$ , y
  - **no han cambiado** su tratamiento hasta  $F_g + \ell$ .

## El estimador $DID_{g,\ell}$

$$DID_{g,\ell} = (Y_{g,F_g+\ell} - Y_{g,F_g-1}) - \frac{1}{N_{g,\ell}} \sum_{g' \in \mathcal{C}_{g,\ell}} (Y_{g',F_g+\ell} - Y_{g',F_g-1})$$

- $\mathcal{C}_{g,\ell}$ : grupos de control que
  - tienen el **mismo tratamiento en el periodo 1** que  $g$ , y
  - **no han cambiado** su tratamiento hasta  $F_g + \ell$ .
- Requiere tendencias paralelas, evaluables con **placebos**: comparar *switchers* y *non-switchers* antes del cambio.
- Con tratamiento binario y escalonado, sin covariables, coincide con **Callaway–Sant’Anna con controles aún no tratados**.

# Agregación e interpretación

- Los  $DID_{g,\ell}$  se agregan en  $DID_\ell$ : efecto de haber recibido una cantidad (débilmente) **mayor** de tratamiento durante  $\ell$  periodos.
- **Problema:**  $DID_\ell$  no dice el efecto **por unidad** de tratamiento si los cambios difieren entre grupos.

# Agregación e interpretación

- Los  $DID_{g,\ell}$  se agregan en  $DID_\ell$ : efecto de haber recibido una cantidad (débilmente) **mayor** de tratamiento durante  $\ell$  periodos.
- **Problema:**  $DID_\ell$  no dice el efecto **por unidad** de tratamiento si los cambios difieren entre grupos.
- **Soluciones:**
  - ① **Primera etapa:** aplicar el mismo estimador a  $D$  en lugar de  $Y$  y graficar ambos.
    - $DID_\ell^D$  = cambio promedio del tratamiento vs. status quo a horizonte  $\ell$ . Misma lógica que en IV: la forma reducida sola no se interpreta.

# Agregación e interpretación

- Los  $DID_{g,\ell}$  se agregan en  $DID_\ell$ : efecto de haber recibido una cantidad (débilmente) **mayor** de tratamiento durante  $\ell$  periodos.
- **Problema:**  $DID_\ell$  no dice el efecto **por unidad** de tratamiento si los cambios difieren entre grupos.
- **Soluciones:**
  - 1 **Primera etapa:** aplicar el mismo estimador a  $D$  en lugar de  $Y$  y graficar ambos.
    - $DID_\ell^D$  = cambio promedio del tratamiento vs. status quo a horizonte  $\ell$ . Misma lógica que en IV: la forma reducida sola no se interpreta.
  - 2 **Efecto total promedio por unidad de tratamiento:**

$$\delta = \frac{\sum_g \sum_\ell w_g \delta_{g,\ell}}{\sum_g \sum_\ell w_g (D_{g,F_g+\ell} - D_{g,1})} \quad \text{Ej. (tasa } 7 \rightarrow 9, 9, 8): \frac{0.4 + 0.6 + 0.5}{2 + 2 + 1} = 0.3$$

- Efecto total de la trayectoria observada / unidades de tratamiento (por periodo) recibidas por encima del status quo.
- Útil para **costo–beneficio**: política observada vs. status quo.

# Resumen

# Resumen: estimadores de DiD con múltiples periodos

| Método                                  | Grupo de control                                                               | Periodo base                                  | Efectos dinámicos     | Tratamiento                    | Tendencias paralelas                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| TWFE estático                           | Todos, incluso los <b>ya tratados</b> (comparaciones prohibidas)               | Todos                                         | No (efecto homogéneo) | Binario                        | Todos los periodos + efecto homogéneo   |
| de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2020) | No tratados en $t - 1$ y $t$ (o tratados en ambos, para <i>switchers-out</i> ) | $t - 1$                                       | No                    | Binario, se prende y apaga     | Entre $t - 1$ y $t$                     |
| Callaway y Sant'Anna (2021)             | Nunca tratados o aún no tratados                                               | $g - 1$                                       | Sí                    | Binario escalonado             | Solo post-tratamiento (PT-GT-Nev / NYT) |
| Sun y Abraham (2021)                    | Nunca tratados                                                                 | $g - 1$ ( $e = -1$ )                          | Sí                    | Binario escalonado             | PT-GT-Nev                               |
| Wooldridge (2025)                       | Aún no tratados y nunca tratados                                               | Promedio de periodos pre                      | Sí                    | Binario escalonado             | PT-GT-all                               |
| Borusyak, Jaravel y Spiess (2024)       | Todas las observaciones no tratadas ( $\Omega_0$ )                             | Promedio de periodos pre                      | Sí                    | Binario escalonado             | PT-GT-all                               |
| de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024) | Mismo $D_{g,1}$ y sin cambio hasta $F_g + \ell$                                | $F_g - 1$                                     | Sí                    | No binario / no escalonado     | Entre grupos con igual $D_{g,1}$        |
| SDID: Arkhangelsky et al. (2021)        | Controles ponderados ( $\hat{w}_i$ )                                           | Periodos pre ponderados ( $\hat{\lambda}_t$ ) | Sí (por bloques)      | Bloque; escalonado por bloques | Ponderadas (no en niveles)              |

# Resumen: ventajas, desventajas e implementación

| Método                                  | Ventaja principal                                                 | Desventaja principal                                      | Stata / R                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2020) | Permite que el tratamiento se apague                              | Sesgado con efectos dinámicos                             | did_multiplegt                        |
| Callaway y Sant'Anna (2021)             | Supuesto de tendencias paralelas más débil; placebos comparables  | Menos preciso (usa un solo periodo base)                  | csdid / did                           |
| Sun y Abraham (2021)                    | Se estima con una regresión                                       | Solo nunca tratados como control                          | eventstudyinteract /<br>fixest::sunab |
| Wooldridge (2025)                       | Regresión TWFE "extendida", fácil de implementar                  | Requiere tendencias paralelas en todo periodo             | jwddid / etwfe                        |
| Borusyak, Jaravel y Spiess (2024)       | El más eficiente bajo Gauss–Markov; pre-tendencias sin contaminar | Sesgo crece con el horizonte si las tendencias divergen   | did_imputation /<br>didimputation     |
| de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024) | Tratamientos continuos, discretos o que se apagan                 | Interpretación por unidad de tratamiento requiere cuidado | did_multiplegt_dyn                    |
| SDID                                    | No requiere tendencias paralelas en niveles; pocos tratados       | Escalonado solo por bloques                               | sdid / synthdid                       |

# ¿Qué estimador usar?

- **Nunca uses TWFE estático** con tratamiento escalonado y efectos heterogéneos.
- **Binario y escalonado:**
  - ¿Dudas sobre las pre-tendencias?  $\Rightarrow$  Callaway y Sant'Anna (base  $g - 1$ , permite análisis de sensibilidad).
  - ¿Confías en tendencias paralelas en todos los periodos y quieres precisión?  $\Rightarrow$  Borusyak et al. o Wooldridge.
  - ¿Nunca tratados creíbles y quieres una regresión?  $\Rightarrow$  Sun y Abraham.
- **Tratamiento que se prende y apaga, discreto o continuo**  $\Rightarrow$  de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024).
- **Pocas unidades tratadas o tendencias paralelas dudosas en niveles**  $\Rightarrow$  SDID.
- **En la práctica:** reportar **varios** estimadores.

- Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., & Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12), 4088–4118.
- Borusyak, K. (2025). *A Modern Perspective on Difference-in-Differences Designs*. Lecture Notes, UC Berkeley.
- Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting event-study designs: Robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996.
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2023). Two-way fixed effects and differences-in-differences with heterogeneous treatment effects: A survey. *The Econometrics Journal*, 26(3), C1–C30.
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2024). Difference-in-differences estimators of intertemporal treatment effects. *Review of Economics and Statistics*.
- Gardner, J. (2021). Two-stage differences in differences. Working paper.
- Liu, L., Wang, Y., & Xu, Y. (2024). A practical guide to counterfactual estimators for causal inference with time-series cross-sectional data. *American Journal of Political Science*, 68(1), 160–176.
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.
- Wooldridge, J. M. (2025). Two-way fixed effects, the two-way Mundlak regression, and difference-in-differences estimators. *Empirical Economics*.